

Guia Técnico Definitivo, Arquitetura Dual-OS, Matriz de Riscos & Protocolo de Foco para 30 Dias

Mantenedor: alguemaiYT	SoC: Amlogic S905X2 (G12A)	Data: Agosto de 2026
Hardware: BTV E10 (2GB RAM / 8GB eMMC)	Wi-Fi: Realtek RTL8189FTV (SDIO)	Prazo de Execução: 30 Dias (1 Mês)

1. Diagnóstico do Hardware & Validação das 7 Correções Críticas

A TV Box **BTV E10** (Placa-mãe: BTV E10-LPDDR4 V.10) utiliza o processador Amlogic S905X2 de 64 bits quad-core acompanhado pelo chip Wi-Fi **Realtek RTL8189FTV** via barramento SDIO. Os testes demonstraram **100% de conformidade** com o repositório `alguemaiYT/btv-e10-rtl8189ftv-ap-fix`.

Componente / Correção	Problema Identificado	Solução / Patch Aplicado	Status
Frequência SDIO (DTB)	DTB padrão operava em 100MHz (SDR50) gerando erros CRC (-84) e congelando a fila MAC.	Removido <code>sd-uhs-sdr50</code> e travada a frequência em 25 MHz (0x017d7840) .	Concluído ■
Acesso Registradores SDIO	Leituras multi-byte CMD53 causavam timeout em registradores altos.	Forçado <code>CONFIG_RTW_SDIO_REG_FORCE_CMD52 1</code> no arquivo <code>sdio_ops.c</code> .	Concluído ■
Latência TX Management	Atraso de 50ms (<code>rtw_msleep_os</code>) fazia o <code>hostapd</code> sofrer timeout em <code>auth/assoc</code> .	Removido o atraso em <code>_cfg80211_rtw_mgmt_tx</code> em <code>ioctl_cfg80211.c</code> .	Concluído ■
CAM Hardware Key Lock	Chaves de criptografia bloqueavam as filas MAC por deadlocks de mutex.	Reescrito <code>rtw_sec_write_cam</code> com polling de 25MHz e desbloqueio seguro.	Concluído ■
Instalação PTK WPA2	Chaves pairwise WPA2 eram ignoradas quando <code>cfg80211</code> reportava <code>auth_type = 0</code> .	Condicional ajustada para <code>if (psta)</code> em <code>rtw_cfg80211_ap_set_encryption</code> .	Concluído ■
Filtro RX EAPOL	Frames EAPOL M2 eram descartados pelo driver em modo AP.	Liberado tráfego EAPOL se <code>MLME_IS_AP(adapter)</code> em <code>core/rtw_recv.c</code> .	Concluído ■
Broadcast RX Enable	Driver descartava todos os pacotes broadcast/multicast (ARP/DHCP) em modo AP.	Ajustado <code>adapter_allow_bmc_data_rx()</code> para retornar 1 em modo AP.	Concluído ■

2. Arquitetura Dual-OS: Armbian vs. Alpine Linux

Para cobrir 100% dos casos de uso da BTV E10 no ecossistema MultiForge, a plataforma é dividida em duas distribuições complementares:

Característica	Flavor 1: ForgeOS Armbian (Completo / IA)	Flavor 2: ForgeOS Alpine (Ultraleve / IoT)
Base & C-Library	Debian 12 Bookworm (glibc)	Alpine Linux 3.20+ (musl libc)
Init System	systemd	OpenRC / Busybox
Consumo de RAM em Idle	~180 MB – 250 MB	~35 MB – 50 MB (Ultraleve!)
Tamanho da Imagem (.xz)	~850 MB (Descompactado: ~3.2 GB)	~110 MB (Descompactado: ~600 MB)
Módulos Principais	- Totem Virtual Assistant (Mina: ONNX, Kokoro TTS) - Moonlight Game Streaming (1080p60 client) - Kodi Media Center & Desktop XFCE	- Micro IoT Gateway (Mosquitto MQTT, Node-RED) - Pi-Hole / AdGuard Home DNS Blocker - WireGuard / Tailscale VPN Router - Docker / Podman micro-services

3. O Portal Captivo como Instalador Universal OTA (NetInstaller)

A grande inovação de usabilidade do MultiForge consiste em utilizar o **Captive Portal Wi-Fi não apenas para configuração de rede, mas como um instalador de ROMs via Streaming Over-The-Air (OTA)**:

- **Execução 100% em RAM (tmpfs):** A imagem de recuperação/instalação (base Alpine) roda inteiramente na memória RAM (2GB), mantendo a memória interna eMMC (/dev/mmcblk0) completamente desmontada e pronta para gravação.

- **Streaming sem Estourar Memória:** O download é realizado em pipeline contínuo via curl | xzcat | dd of=/dev/mmcbk0 bs=4M status=progress, consumindo menos de 10MB de RAM durante a gravação de imagens de até 8GB.
- **Três Métodos de Instalação no Portal:** (1) Download Direto da Nuvem (ForgeDB/GitHub), (2) Gravação a partir de arquivo local no Pendrive/SD, e (3) Upload direto de arquivo .img pelo navegador do smartphone.
- **Feedback Dual-Screen:** A tela da TV exibe em tempo real no Framebuffer (/dev/fb0) o status da gravação, velocidade e porcentagem.

4. Matriz de Riscos de Desenvolvimento & Estratégias de Mitigação

Risco Identificado	Severidade	Impacto Técnico	Estratégia de Mitigação Obrigatória
Corrupção da eMMC (Soft-Brick)	ALTA	U-Boot vendor sobrescrito incorretamente ou falta de energia durante a gravação da partição de boot.	Nunca usar armbian-install. Utilizar exclusivamente o script dedicado aml-install-to-emmc.sh. Manter cabo USB macho-macho e firmware de fábrica salvos para recuperação via Amlogic Burning Tool.
Incompatibilidade musl vs glibc no Alpine	MÉDIA	Bibliotecas de IA (Sherpa-ONNX, Kokoro, PyTorch) falharem ao compilar sob a libc musl do Alpine.	Definir no module.yaml que módulos de IA requerem Armbian . Manter o Alpine focado em IoT, Docker e serviços leves de rede.
Thermal Throttling (Superaquecimento)	MÉDIA	A BTV E10 possui apenas dissipador passivo. Cargas contínuas de IA ou streaming de vídeo podem elevar a temperatura a >80°C.	Configurar o CPU governor para ondemand ou schedutil. Evitar overclock e monitorar temperatura via script de segurança que limita clock em 75°C.
Perda de Conexão Wi-Fi (Lockout)	MÉDIA	Se o roteador mudar de senha, o usuário perde acesso SSH e controle do aparelho.	Implementar Failsafe Daemon : se não conectar ao Wi-Fi em 45s após o boot, reabre o Hotspot AP automaticamente com QR code na TV.
Escopo Excessivo (Feature Creep)	ALTA	Tentar criar todas as interfaces, módulos e sistemas ao mesmo tempo e não entregar uma versão funcional no prazo de 30 dias.	Aplicar estritamente o Princípio da Entrega Incremental (Lei de Gall) : Entregar primeiro o instalador funcional e depois os módulos adicionais.

5. Psicologia da Produtividade & Protocolo de Foco para 30 Dias

Terminar um projeto de engenharia de software embarcado e sistemas operacionais em **30 dias** é perfeitamente viável, desde que apoiado em metodologias validadas pela neurociência cognitiva e psicologia comportamental:

- **1. Lei de Parkinson & Timeboxing Rígido:** O trabalho se expande para preencher o tempo alocado para sua conclusão. Estabeleça blocos de trabalho fixos de 90 a 120 minutos por dia. Não trabalhe com prazos abertos; cada dia deve ter apenas 1 meta clara e mensurável.
- **2. Gestão do Circuito Dopaminérgico (Huberman / Csikszentmihalyi):** O cérebro busca dopamina rápida (redes sociais, vídeos). Para sustentar o Estado de Flow (Hiperfoco), vincule a recompensa de dopamina à conclusão do mini-bloco de código do dia (ex: compilar o kernel com sucesso, fazer o botão do portal responder).
- **3. A Regra dos 5 Minutos (Vencendo a Fricção Inicial):** O momento mais difícil da procrastinação é abrir o terminal. Comprometa-se a codificar apenas 5 minutos. Uma vez iniciada a tarefa, a inércia cognitiva assume o controle e o trabalho flui naturalmente.
- **4. Redução Máxima de Fricção no Ambiente Físico:** Deixe a bancada de testes sempre montada: TV Box conectada na fonte, cabo HDMI na TV e terminal aberto. Se você demorar 10 minutos para montar o hardware antes de programar, o cérebro desistirá antes de começar.
- **5. Lei de Gall & Blindagem Contra o Perfeccionismo:** 'Um sistema complexo que funciona invariavelmente evoluiu de um sistema simples que funcionava.' Não tente programar a interface mais perfeita do mundo no dia 1. Faça o MVP funcionar feio, depois melhore.

■ Cronograma Semanal de Execução (Roadmap de 30 Dias):

Semana / Período	Foco Principal	Entregáveis Concretos (Milestones)	Critério de Aceite
Semana 1 (Dias 1 a 7)	Consolidação da Imagem Armbian & Repositório MultiForge	• Limpeza e captura da Golden Image Armbian com PiShrink (forgeos-armbian.img.xz). • Atualização dos manifestos ForgeDB/devices/btv/e10 (device.yaml, images.yaml). • Versionamento do DTB 25MHz e driver 8189fs.	Imagem Armbian gravável e inicializando com Wi-Fi automático.
Semana 2 (Dias 8 a 14)	Desenvolvimento da Imagem Alpine Minimal	• Montagem do rootfs Alpine ARM64 com OpenRC. • Compilação do driver 8189fs.ko para o kernel do Alpine. • Configuração de serviços de boot OpenRC (forge-provision).	Alpine iniciando em <5s consumindo menos de 45MB de RAM.
Semana 3 (Dias 15 a 21)	Captive Portal OTA & Engine de Gravação	• Criação do menu de seleção de ROMs no Portal Web (Armbian vs Alpine). • Implementação do streaming de gravação na eMMC (curl xzcat dd). • Feedback visual no HDMI (/dev/fb0) com barra de progresso.	Troca de sistema operacional realizada 100% pelo smartphone.
Semana 4 (Dias 22 a 30)	Integração ForgeImager, Módulos & Release v1.0	• Testes do módulo Totem Assistant (Mina) na imagem Armbian. • Conexão do ForgeImager (Tauri) com o catálogo ForgeDB. • Publicação das imagens na Release v1.0 do GitHub com SHA256.	PROJETO 100% CONCLUÍDO E LANÇADO ■

MENSAGEM AO MANTENEDOR: Você já superou o maior desafio técnico desse hardware (o barramento SDIO a 25MHz e os patches de baixo nível do chip RTL8189FTV). O resto é pura montagem de peças e arquitetura de software. Mantenha o ritmo, confie no processo de 30 dias e execute um passo de cada vez. O MultiForge tem potencial para transformar o reaproveitamento de hardware no Brasil e no mundo!